



Auteur : [LOUVEL Liam](#)

Type : Lab cybersécurité fictif / environnement de test

Version doc : 1.0

Date : 10-05-2026

SOMMAIRE :

- 1. Présentation du projet**
- 2. Architecture du lab**
- 3. Infrastructure serveur**
- 4. Mise en place du serveur web**
- 5. Application web - Login PHP**
- 6. Problèmes rencontrés et solutions**
- 7. Limites de la v1 (failles connues)**
- 8. Prochaines étapes**



Note

Ce rapport est mon premier livrable blue team, réalisé dans le cadre d'un apprentissage personnel sur environnement isolé.



Note

Ce document a été rédigé avec l'assistance de l'IA Claude (Anthropic). Le contenu technique, les manipulations et les choix d'architecture sont le travail de l'auteur. La rédaction a été assistée par IA en raison d'une dysorthographe.



Note

NEXORA est un projet fictif de cybersécurité et de smart city créé à des fins éducatives et de portfolio.

Ce projet s'inspire d'univers cyberpunk et de jeux vidéo comme Watch Dogs 2, qui ont contribué à éveiller mon intérêt pour la cybersécurité.

NEXORA n'est ni affilié, ni soutenu, ni associé à Ubisoft ou à la franchise Watch Dogs.

Tous les systèmes, scénarios et infrastructures présentés dans ce projet sont fictifs et conçus uniquement dans un objectif pédagogique.

1. PRÉSENTATION DU PROJET :

NEXORA est un laboratoire cybersécurité **fictif** construit sur machines virtuelles (oracle VirtualBox). L'objectif est de simuler un environnement réel pour s'entraîner aux techniques offensives (Red Team) et défensives (Blue Team) dans un cadre isolé et contrôlé.

NEXORA est une entreprise française (fictif) spécialisée dans la sécurisation et la supervision des infrastructures urbaines connectées.

L'entreprise développe des solutions de cybersécurité destinées aux systèmes intelligents utilisés dans les villes modernes : feux de signalisation, transports connectés, caméras urbaines, affichages publics et réseaux de capteurs.

Grâce à ses outils de supervision et d'analyse, NEXORA accompagne les collectivités dans la protection de leurs infrastructures critiques et dans la gestion des incidents de sécurité.

Cycle prévu :

- Blue Team v1 → mise en place de l'infrastructure de base
- Red Team v1 → pentest et exploitation des failles
- Blue Team v2 → correction des failles et durcissement
- Red Team v2 → re-pentest
- [...]

Ce document couvre la phase Blue Team v1.

2. ARCHITECTURE DU LAB :

Virtualisation :

- Hyperviseur : Oracle VM VirtualBox
- Réseau interne : NEXORA

Machines virtuelles :

Rôle	OS	IP
Serveur web	Ubuntu Server	192.168.10.10
Machine d'attaque	Kali Linux	192.168.10.20

Interfaces réseau du serveur (Ubuntu) :

- enp0s3 : 10.0.2.15 (NAT - accès internet)
- enp0s8 : 192.168.10.10 (réseau interne NEXORA - fixe)

Connectivité vérifiée :

- ping Kali -> Ubuntu : OK
- nmap Kali -> Ubuntu : OK
- HTTP Kali -> Ubuntu : OK
- SSH Kali -> Ubuntu : OK

3. INFRASTRUCTURE SERVEUR :

Système d'exploitation :

- Ubuntu Server
- Kernel : 7.0.0-15-generic
- Utilisateur : blume-admin

Logiciels installés :

- Apache 2.4.66 (Ubuntu) - build 2026-03-05
- PHP 8.5.4 (CLI + module Apache) - build 2026-04-01
- Zend Engine v4.5.4
- Zend OPcache v8.5.4
- OpenSSH Server

Répertoire web :

/var/www/html/

Fichiers présents :

- index.php (page de login)
- infos.php (page d'informations)

Vérification du statut Apache :

\$ sudo systemctl status apache2
→ active (running)

Vérification PHP :

```
$ php -v
```

→ PHP 8.5.4 confirmé

4. MISE EN PLACE DU SERVEUR WEB :

Installation Apache2 :

```
$ sudo apt update
```

```
$ sudo apt install apache2
```

Installation PHP :

```
$ sudo apt install php libapache2-mod-php
```

Redémarrage Apache après installation PHP :

```
$ sudo systemctl restart apache2
```

Configuration réseau (IP fixe via Netplan) :

Fichier : /etc/netplan/[config].yaml

Interface enp0s8 configurée en IP fixe 192.168.10.10/24

```
$ sudo netplan apply
```

Résolution du conflit index.html / index.php :

Par défaut Apache donne la priorité à index.html.

Solution : suppression du fichier index.html par défaut.

```
$ sudo rm /var/www/html/index.html
```

5. APPLICATION WEB - LOGIN PHP :

Fichier : /var/www/html/index.php

----- CODE SOURCE COMPLET -----

(commentaire supprimer)

```
<?php
$message = "";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $user = $_POST['username'] ?? "";
    $pass = $_POST['password'] ?? "";
    if($user == "[USER_TEST]" && $pass == "[REDACTED]"){
        $message = "Welcome admin!";
    }else{
        $message = "Invalid credentials";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>NEXORA Login</title>
        <style>
            body{
                background-color: #0f172a;
                color: white;
                font-family: Arial;
                text-align: center;
                padding-top: 100px;
            }
            .box{
                background-color: #1e293b;
                padding: 30px;
                border-radius: 10px;
                display: inline-block;
            }
            .button{
                padding: 10px 20px;
                background: #38bdf8;
                border: none;
```

```

        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    .message{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="box">
        <h1>NEXORA Internal Access</h1>
        <p>Authorized personnel only</p><br>
        <h2 class="message"><?php echo $message; ?></h2>
        <form method="POST" action="">
            <input type="text" name="username" placeholder="Username"><br><br>
            <input type="password" name="password" placeholder="Password"><br><br>
            <input class="button" type="submit" value="Login"/>
        </form>
    </div>
</body>
</html>

```

----- FIN CODE SOURCE -----

Les credentials réels (admin / password123) sont volontairement simples et documentés dans le rapport Red Team v1 — ils constituent la surface d'attaque intentionnelle de la phase brute force.

Fonctionnement :

- Méthode HTTP : POST
- Vérification : comparaison directe username/password
- Retour : message affiché dans le <h2>
- Credentials : admin / password123

6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS :

Problème 1: Clavier AZERTY/QWERTY dans la VM :

Symptôme : Caractères incorrects (a,1,@, etc.)

(mon clavier : AZERTY clavier traduit par la VM QWERTY)

Cause : Layout clavier non configuré dans la VM.

Solution : Configuration du layout clavier dans VirtualBox

+ correction manuelle à la saisie.

Problème 2 : Conflit index.html / index.php :

Symptôme : Apache affichait la page HTML par défaut

au lieu du fichier PHP.

Cause : index.html prioritaire sur index.php par défaut.

Solution :

- `$ sudo rm /var/www/html/index.html`

Problème 3 : SSH introuvable :

Symptôme : "unit ssh.service could not be found"

Cause : OpenSSH Server non installé par défaut.

Solution :

- `$ sudo apt install openssh-server`
- `$ sudo systemctl enable ssh`
- `$ sudo systemctl start ssh`

Problème 4 : IP qui disparaît après reboot :

Symptôme : Interface réseau sans IP au redémarrage.

Cause : Pas de configuration IP persistante.

Solution : Configuration Netplan avec IP fixe sur enp0s8.

- \$ sudo nano /etc/netplan/[config].yaml
- \$ sudo netplan apply

Problème 5 : Formulaire POST sans réponse :

Symptôme : Clic sur Login, rien ne s'affiche.

Cause 1 : Faute de frappe dans le code PHP :

`$_SERVER["REQUEST_METHOd"]` (d minuscule)

au lieu de `REQUEST_METHOD` (D majuscule).

Cause 2 : Balise `<input type="submit">` non fermée.

Cause 3 : `<h2>` vide sans echo PHP.

Solution : Correction des trois points ci-dessus.

Debug utilisé :

- `var_dump($_POST)` en haut du fichier PHP
- `$ sudo tail -f /var/log/apache2/error.log`
- `$ curl http://192.168.10.10/index.php`
- SSH depuis Kali pour lire le fichier source (plus visuel)

7. LIMITES DE LA V1 (FAILLES CONNUES) :

Ces failles sont volontairement laissées en place pour être exploitées lors de la phase Red Team v1.

Faillle 1 : Credentials en clair dans le code source :

Le mot de passe "password123" est visible directement dans index.php. Aucun hashage, aucun fichier externe.

Faillle 2 : Pas de protection contre le brute force :

Aucune limite de tentatives, aucun CAPTCHA, aucun délai entre les essais.

Faillle 3 : XSS réfléchi possible :

La variable \$message est affichée sans htmlspecialchars() → injection JS possible.

Faillle 4 : Pas de HTTPS :

Les credentials transitent en clair sur le réseau.
Interceptable avec un outil de type Wireshark.

Faillle 5 : Pas de firewall :

Aucune règle ufw en place. Tous les ports sont accessibles depuis le réseau interne BLUME.

Faible 6 : Page d'erreur Apache par défaut visible :

Les pages d'erreur exposent la version d'Apache.

8. PROCHAINES ÉTAPES :

Red Team v1 :

- Reconnaissance avec nmap
- Brute force avec hydra
- Test XSS
- Tentative d'injection SQL
- Rapport pentest détaillé

Blue Team v2 (après Red Team v1) :

- voir rapport pentest

FIN DU DOCUMENT - NEXORABlue Team v1

merci d'avoir lu !